Universidade Federal Fluminense - Física Experimental I - PLE de 2023
P2 - Turma ZY - 10/02/2023 - 08:00h às 10:00h

Nome: GABARITO

Assinatura: _____ Nota: _____

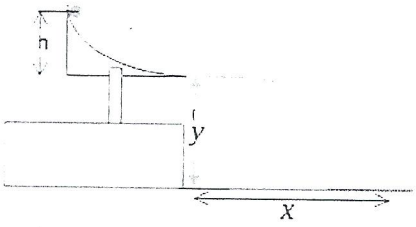
ATENÇÃO:

1) Não serão aceitas repostas sem cálculos ou justificativas.

2) Use o formulário da última página! Se precisar de outras equações, elas devem ser deduzidas.

3) Confira seus cálculos, pois a precisão dos cálculos é parte essencial da avaliação nesta disciplina.

1ª Questão (3,0 pontos) A figura ilustra o experimento de lançamento de uma bilha em uma calha. Um aluno sempre larga a bilha em repouso de um ponto a altura h=7,7±0,1cm em relação à base da calha, que tem sua saída na direção horizontal. Para cada distância vertical *y* entre a saída da calha e a mesa horizontal, ele mediu a distância horizontal *x* percorrida pela bilha no ar (alcance).



O aluno fez dois gráficos com seus dados e regressões lineares de mínimos quadrados. No gráfico de *y* em função de *x*, a reta tinha coeficientes angular 2,40±0,11 e linear -0,235±0,023, em unidades SI. No gráfico de *y* em função de x^2, a reta tinha coeficientes angular 5,80±0,15 e linear 0,012±0,008, em unidades SI.

a) Determine a velocidade com que a bolinha sai da calha e sua incerteza. Considere a aceleração da gravidade g=9,80±0,01m/s². Para prever uma relação entre *x* e *y*, use o formulário.

b) Quando uma esfera rola numa rampa sem deslizar, sua energia cinética é $7/10mv^2$, onde *m* é a sua massa e *v* é a sua velocidade. Com base nos dados experimentais, verifique se a energia mecânica da bilha se conserva ou não na descida da calha.

Se quiser, use *m*=15,00g e considere sua incerteza desprezível (mas esta massa não é necessária para responder a questão).

a) Para o movimento da bolinha (bilha) no ar, temos:

1,5

$$y = \frac{1}{2}gt^2, \quad x = v_0 t \Rightarrow y = \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{g}{v_0^2}x^2 \Rightarrow$$

O coeficiente angular $b = 5,80 \pm 0,15\ m^{-1}$ é a estimativa de $\frac{1}{2}\frac{g}{v_0^2} \Rightarrow v_0^2 = \frac{g}{2b}$ → Δb

$$v_0 = \left(\frac{g}{2b}\right)^{1/2} = 0,919\ m/s$$

$$2v_0\Delta v_0 = \frac{\Delta g}{2b} + \frac{g}{2b^2}\Delta b \Rightarrow \Delta v_0 = 0,012\ m/s$$

↳ $v_0 = 0,919 \pm 0,012\ m/s$

1.5

1b) Se houver conservação $\Rightarrow \frac{7}{10} m v_0^2 = mgh \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{7}{10} v_0^2 = gh$

Verificação:

F: $\frac{7}{10}(v_0 \pm \Delta v_0)^2 = \frac{7}{10}(v_0^2 \pm 2 v_0 \Delta v_0) =$

$= 0{,}591 \pm 0{,}015 \ m^2/s^2$

I: $gh = (9{,}80 \pm 0{,}01) \cdot (7{,}7 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-2} = 0{,}755 \pm 0{,}011 \ m^2/s^2$

Não há interseção entre as barras de erro, então a energia mecânica não se conserva na descida da calha.

Se usar $m = 15{,}00\,g$ para calcular energias:

$E_{PI} = (1{,}132 \pm 0{,}016) \cdot 10^{-2} \ J =$

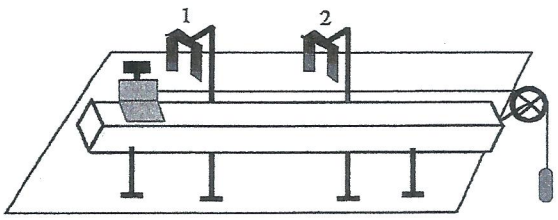
$= (1{,}132 \pm 0{,}016) \cdot 10^5 \ erg$

$E_{CF} = (0{,}887 \pm 0{,}023) \cdot 10^{-2} \ J$

$= (0{,}887 \pm 0{,}023) \cdot 10^5 \ erg$

GABARITO

2ª Questão (4,0 pontos) Um carrinho de massa M=297,4±0,2g pode deslizar sem atrito em um trilho de ar horizontal, como mostra a figura ao lado. Ele carrega uma placa de largura 10,0±0,1cm alinhada com o trilho e está preso a uma corda de massa desprezível que passa por uma polia. Na outra extremidade da corda há um objeto suspenso de massa m=60,4±0,2g.



Os sensores são mantidos fixos a uma distância d=40,0cm e o carrinho é lançado à esquerda do sensor 1. Um cronômetro registra os intervalos de tempo T_1=0,251±0,001s e T_2 =0,082±0,001s para a placa atravessar os sensores 1 e 2, respectivamente (tempos de passagem).
A aceleração da gravidade é g=9,80±0,01m/s².

a) Determine as velocidades médias do carrinho nas passagens pelos sensores 1 e 2, com as respectivas incertezas.

b) Determine a variação de energia cinética do conjunto entre a passagem pelo sensor 1 e a passagem pelo sensor 2. Não precisa calcular a incerteza.

c) Determine a variação de energia potencial gravitacional do conjunto entre a passagem pelo sensor 1 e a passagem pelo sensor 2. Não precisa calcular a incerteza.

d) Explique quais são as grandezas/quantidades que precisamos calcular para sabermos se houve conservação de energia mecânica ou não. Você só precisa explicar, não precisa calcular.

a) $v_1 = \frac{L}{T_1} = \frac{10,0 \pm 0,1\ cm}{0,251 \pm 0,001\ s} = 39,8406 \pm 0,5571 \rightarrow$ 1,0

$\rightarrow 39,8 \pm 0,6\ cm/s$

$v_2 = \frac{L}{T_2} = \frac{10,0 \pm 0,1\ cm}{0,082 \pm 0,001\ s} = 122,0 \pm 2,7\ cm/s$

b) $\Delta E_c = \frac{1}{2}(M+m)v_2^2 - \frac{1}{2}(M+m)v_1^2 = 2,38 \cdot 10^6\ erg =$ 1,0

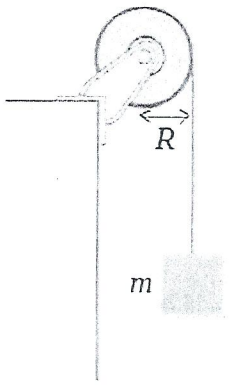
$= 0,238\ J$

c) $\Delta E_P = -mgd = -2,37 \cdot 10^6\ erg = -0,237\ J$ 1,0

d) Precisamos calcular as incertezas de ΔE_c (que depende das incertezas em M, m, v_1 e v_2) e de $-\Delta E_P$ (que depende das incertezas de m, g e d). Se houver intersecção entre as barras de erro de ΔE_c e $-\Delta E_P$, a energia mecânica pode ter sido conservada (ou seja, $\Delta E_c + \Delta E_P$ pode ser zero). Caso contrário, não há conservação. 1,0

GABARITO

3ª Questão (3,0 pontos) A massa de um disco metálico não é distribuída uniformemente, então o seu momento de inércia I será determinado no experimento da figura ao lado. O disco pode girar em torno de um eixo horizontal fixo com atrito bastante reduzido. Um fio é enrolado na sua periferia, de raio R=12,500cm (medido com alta precisão por um paquímetro). Na extremidade livre do fio, é pendurado um objeto cuja massa m pode variar.



Foram medidos os intervalos de tempo T em que diversas massas m desceram de uma altura h=170,0±1,0cm, partindo do repouso.
A aceleração da gravidade é g=9,80±0,01m/s².

a) As leis da dinâmica prevêm que $gT^2/(2h) = 1 + I/(mR^2)$.
O gráfico de T^2 em função de 1/m foi construído. A regressão de mínimos quadrados gerou uma reta com coeficiente angular 0,648±0,004 e coeficiente linear 0,43±0,05, com todos os dados em unidades SI. Determine o momento de inércia I usando estes dados.

b) Quando m=60,0±0,2g, o tempo médio de queda foi T=3,35±0,03s. Se o experimento for realizado novamente com atrito no eixo de rotação do cilindro, explique se o tempo médio de queda aumentará, diminuirá ou permanecerá aproximadamente o mesmo.

a) $\frac{gT^2}{2h} = 1 + \frac{I}{mR^2} \Rightarrow T^2 = \frac{2hI}{gR^2}\cdot\frac{1}{m} + \frac{2h}{g}$ — 2,0

O coeficiente angular $b = 0,648 \pm 0,004$ é a estimativa de $2hI/(gR^2)$:

$b = \frac{2hI}{gR^2} \Rightarrow I = \frac{gR^2 b}{2h} = 0,02918$

$\Delta I = \frac{R^2}{2}\left[\frac{\Delta(gb)}{h} + gb\frac{\Delta h}{h^2}\right] = \frac{R^2}{2}\left[\frac{g\Delta b + b\Delta g}{h} + gb\frac{\Delta h}{h^2}\right] =$

$= 0,00038$

$I = 0,0292 \pm 0,0004 \ kg\,m^2$

b) Se houver atrito, a aceleração angular do disco será reduzida, então o tempo de queda aumentará. — 1,0